

九年级化学

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 K-39 Ca-40 Mn-55 Cu-64

第I卷(选择题 共 60 分)

一、选择题(本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分)

1. 米酒是湖北特产之一，在米酒酿制的过程中属于化学变化的是

- A. 淘洗大米 B. 沥干水分 C. 大米发酵 D. 米浮于酒上

【答案】C

【解析】

【详解】A、淘洗大米过程中，没有新物质生成，属于物理变化，该选项不符合题意；

B、沥干水分过程中，没有新物质生成，属于物理变化，该选项不符合题意；

C、大米发酵过程中，有新物质生成，属于化学变化，该选项符合题意；

D、米浮于酒上过程中，没有新物质生成，属于物理变化，该选项不符合题意。

故选 C。

2. 关于厨房中的物质，下列说法正确的是

- A. 面粉呈无色
B. 自来水属于纯净物
C. 饭菜飘香的原因是分子受热体积膨胀
D. 天然气管道漏气时，立即关闭阀门并开窗通风

【答案】D

【解析】

【详解】A、面粉为白色，该选项说法不正确；

B、自来水中含有水、杂质等，属于混合物，该选项不符合题意；

C、能闻到饭菜香，是因为分子在不断运动，该选项不符合题意；

D、天然气管道漏气时，应立即关闭阀门，并开窗通风，不能打开打开电器，该选项符合题意。

故选 D。

3. 化学用语是学好化学的重要工具，下列化学用语的使用正确的是

- A. 地壳中含量最多的金属元素是 Al B. 白色固体氯化钾的化学式 KCl_2
C. 标出二氧化硅中硅的化合价 $\overset{+4}{Si}O_2$ D. 碳不充分燃烧的化学方程式为 $C+O \xrightarrow{\text{点燃}} CO$

【答案】A

【解析】

【详解】A.地壳中含量最多的金属元素是Al，故A正确；

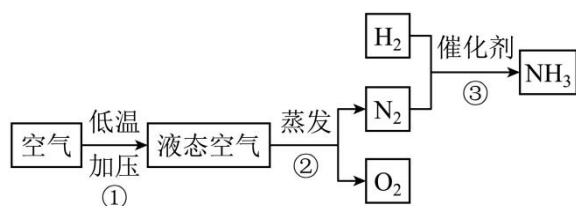
B.氯化钾是由显+1价的钾元素和显-1价的氯元素组成，根据化合价原则，氯化钾的化学式KCl，故错误；

C.二氧化硅中氧元素显-2价，根据化合物中各种元素化合价代数和等于零，硅元素化合价为+4价，所以二氧化硅中硅的化合价表示为 $\overset{+4}{\text{Si}}\text{O}_2$ ，故C错误；

D.碳不充分燃烧的化学方程式为 $2\text{C} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}$ ，故错误。

故选：A。

4. 以空气为原料在催化剂作用下合成氨气(NH_3)，流程图如下。



下列说法中错误的是

- A. 流程①中，分子之间的间隔减小 B. 流程②中，分子种类发生了改变
- C. 流程③中，催化剂的质量和化学性质不发生改变 D. 流程③发生了化合反应

【答案】B

【解析】

【详解】A、气态物质分子间隔最大，所以流程①中，空气经低温加压形成液态空气，则流程①中，分子之间的间隔减小，故A说法正确；

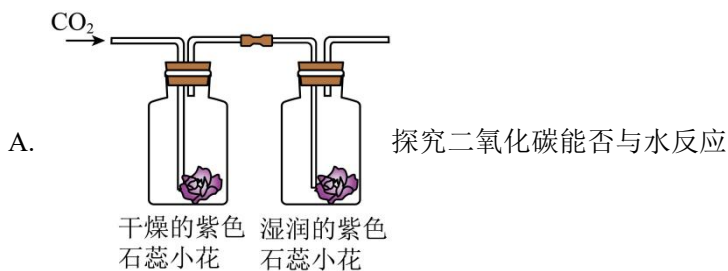
B、流程②中，液态空气蒸发，分离出氮气和氧气，过程中没有新物质生成，分子种类不变，故B说法错误；

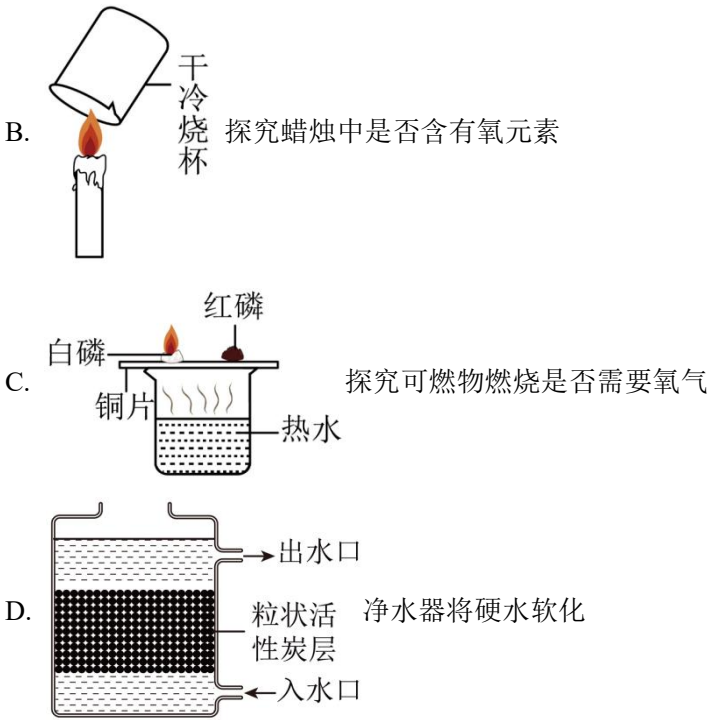
C、流程③中氮气和氢气在催化剂的作用下生成氨气，催化剂的质量和化学性质不发生改变，故C说法正确；

D、流程③中氮气和氢气在催化剂的作用下生成氨气，该反应符合“多变一”的特点，属于化合反应，故D说法正确；

故选：B。

5. 下图所示实验能达到实验目的的是





【答案】A

【解析】

【详解】A、将二氧化碳通入干燥的紫色石蕊小花中，无明显现象，将二氧化碳通入湿润的紫色石蕊小花中，小花变红色，说明二氧化碳与水反应生成了新物质，故符合题意；

B、在燃着的蜡烛上方罩一个干冷的烧杯，烧杯内壁有水雾出现，说明蜡烛燃烧生成了水，说明蜡烛中一定含有氢元素，但不能说明含有氧元素，因为氧元素可能来自于参加反应的氧气，故不符合题意；

C、铜片上的白磷燃烧，但红磷不燃烧，说明燃烧的条件是需要温度达到可燃物的着火点，不能说明燃烧的条件是需要氧气，故不符合题意；

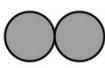
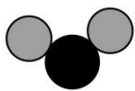
D、活性炭能吸附水中的色素和异味，但不能除去可溶性的钙离子、镁离子等，不能降低水的硬度，故不符合题意；

故选 A。

6. 在一定条件下，甲和乙反应生成丙和丁，反应前后各物质分子数目如下表所示，下列说法正确的是

- 一氢原子
- 一氧原子
- 一硫原子

物质	甲	乙	丙	丁
----	---	---	---	---

微观模型图				未知
反应前分子数目	5m	8m	2m	3m
反应后分子数目	m	2m	6m	x

A. $x=9m$

B. 丁物质是由氢原子和氧原子构成的

C. 参加反应的甲、乙两物质的质量比为 17: 16

D. 物质中硫元素质量分数：甲>丙

【答案】D

【解析】

【分析】由图可知，甲为 H_2S 、乙为 O_2 、丙为 SO_2 ，再根据反应前后的分子个数，可知每 $(5m-m)=4m$ 个硫化氢分子和 $(8m-2m)=6m$ 个氧分子反应生成 $(6m-2m)=4m$ 个二氧化硫分子，根据反应前后原子种类和个数不变，反应前的氢、硫、氧原子个数分别为 $8m$ 、 $4m$ 、 $12m$ ，反应后除丁外，氢、硫、氧原子个数分别为 0 、 $4m$ 、 $8m$ ，则还应有 $8m$ 个氢原子和 $4m$ 个氧原子，则丁为水，反应的丁的分子个数为 $4m$ ，反应的

化学方程式为： $2H_2S+3O_2 \xrightarrow{\text{一定条件}} 2SO_2+2H_2O$ 。

【详解】A、由分析可知，丁改变的分子个数为 $4m$ ，则 $x=3m+4m=7m$ ，该选项说法不正确；

B、丁为水，水是由水分子构成，该选项说法不正确；

C、结合方程式可知，参加反应的甲、乙两物质的质量比为 $[(1 \times 2 + 32) \times 2] : (16 \times 6) = 17 : 24$ ，该选项说法不正确；

D、 H_2S 中硫元素的质量分数为 $\frac{32}{1 \times 2 + 32} \times 100\% \approx 94.1\%$ ， SO_2 中硫元素的质量分数为

$\frac{32}{32 + 16 \times 2} \times 100\% = 50\%$ ，则物质中硫元素质量分数：甲>丙，该选项说法正确。

故选 D。

7. CH_4 与 CO_2 在催化剂作用下可得到合成气(两种还原性气体)，反应过程中催化剂表面还同时存在积碳反应和消碳反应，原理如图 1 所示。其他条件不变时，催化剂表面的积碳量随温度变化如图 2 所示。

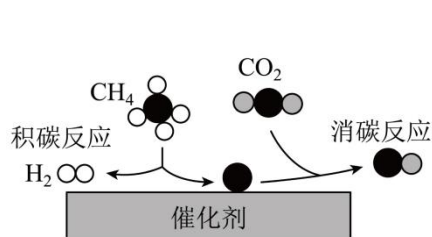


图1

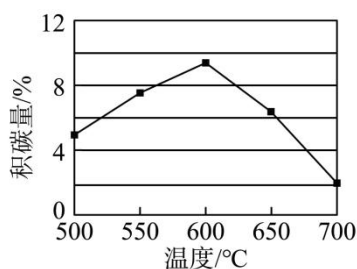


图2

根据相关信息判断，下列说法错误的是

- A. 消碳反应的产物是 CO
- B. 积碳反应所属的基本反应类型为分解反应
- C. 参加反应的 CO_2 与得到的合成气质量比为 22: 29
- D. 温度高于 600°C ，消碳反应所消耗的碳的量多于积碳反应产生的碳的量

【答案】C

【解析】

【详解】A.由图 1 可知消碳反应是二氧化碳和碳在催化剂表面生成 CO，故 A 正确；

B.由图 1 可知积碳反应是甲烷在催化剂表面分解生成氢气和碳，所属的基本反应类型为分解反应，故 B 正确；

C.由图 1 可知总反应化学方程式为 $\text{CO}_2 + \text{CH}_4 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2\text{CO} + 2\text{H}_2$ ，参加反应的 CO_2 与得到的合成气质量比为：44: $(2 \times 28 + 2 \times 2) = 11:15$ ，故 C 错误；

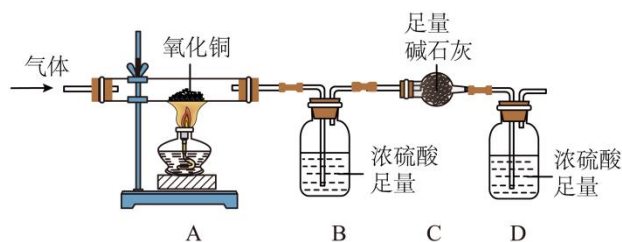
D.由图 2 可知，温度高于 600°C ，催化剂表面积碳量减少，说明消碳反应所消耗的碳的量多于积碳反应产生的碳的量，故 D 正确。

故选：C。

8. 某气体可能含有 CO 、 H_2 、 CH_4 中的一种或几种，化学小组同学为了确定气体成分。设计如图所示装置并进行实验(装置气密性良好且实验前后均通入 N_2 一段时间，试剂足量且反应充分)。

查阅资料：浓硫酸有很好的吸水性，碱石灰固体能吸收水和二氧化碳， $\text{CH}_4 + 4\text{CuO} \xrightarrow{\Delta} 4\text{Cu} + \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。实验

结束后测得各装置质量变化如下表所示：



装置	A	B	C
质 量 变化	m_1	m_2	m_3

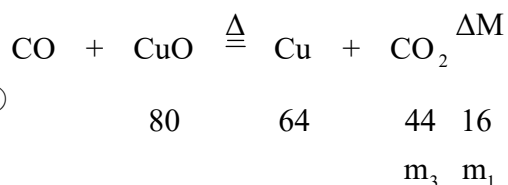
下列说法中，正确的是

- ①若 $m_1=4/11m_3$ ，则该气体中一定只有 CO
 ②若 $m_1=16/9m_2=16/11m_3$ ，则该气体中一定只有 CH₄
 ③若 $m_2/m_3=36/44$ ，则该气体可能的组成情况有两种
 ④若 $m_1=8/9m_2+8/11m_3$ ，则该气体可能的组成情况有四种

A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②③

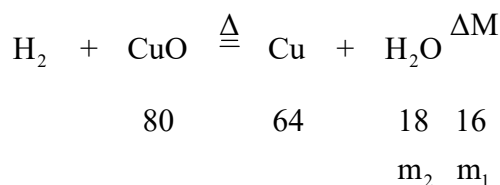
【答案】A

【解析】



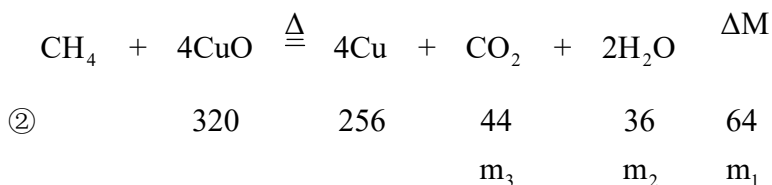
【详解】①

$$\frac{16}{44} = \frac{m_1}{m_3} \quad m_1 = \frac{4}{11}m_3$$



$$\frac{16}{18} = \frac{m_1}{m_2} \quad m_1 = \frac{8}{9}m_2$$

如果 $m_1 = \frac{4}{11}m_3$ ，该气体中只有 CO，故①正确；



$$\frac{64}{36} = \frac{m_1}{m_2} \quad \frac{64}{44} = \frac{m_1}{m_3}$$

$$m_1 = \frac{16}{9}m_2 \quad m_1 = \frac{16}{11}m_3$$

若 $m_1=16/9m_2=16/11m_3$ ，则该气体中一定只有 CH_4 ，故②正确；

③若 $m_2/m_3=36/44$ ，则该气体可能的组成情况只有 CH_4 ，或者是 CH_4 、 CO 和 H_2 ，或者是 CO 和 H_2 ，故③错误；

④若 $m_1=8/9m_2+8/11m_3$ ，则该气体可能是氢气和甲烷，也可能是氢气和一氧化碳，也可能三种气体都有，故组成有三种可能，故④错误，故选 A。

第II卷(非选择题)

二、非选择题

9. 观察实验现象是学习化学的重要环节。请选择合适的词语完成有关现象的填空题。

(1) 将生石灰固体与水混合，明显现象是_____ (填“放热”或“发光”)。

(2) 给水通直流电时，_____ (填“正”或“负”)极产生的_____ 较密集 (填“气泡”或“沉淀”)。

(3) 在氧气中点燃细铁丝，剧烈燃烧后生成_____ 色 (填“红棕”或“黑”) 固体。

【答案】9. 放热 10. ①. 负 ②. 气泡

11. 黑

【解析】

【小问 1 详解】

生石灰固体与水混合反应生成氢氧化钙，反应放出大量热，故填：放热；

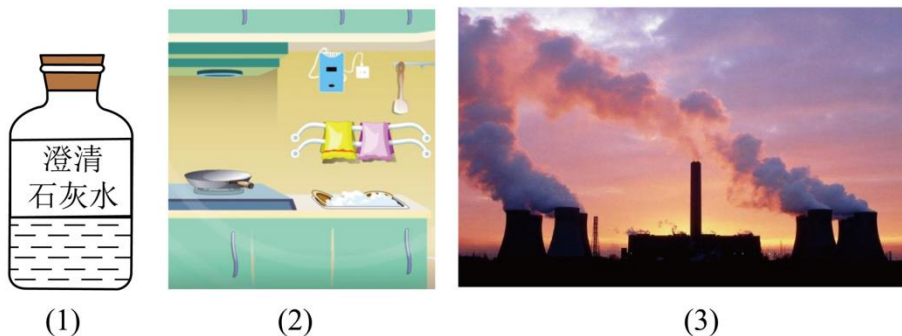
【小问 2 详解】

电解水时：“正氧负氢，氢二氧一”，故负极产生氢气，正极产生氧气，氢气体积是氧气体积的 2 倍，故填：负；气泡；

【小问 3 详解】

铁丝在氧气中点燃，剧烈燃烧、火星四射、放出热量，生成黑色固体四氧化三铁，故填：黑。

10. 学习化学能帮助我们解释并解决生活中遇到的一些实际问题，请运用所学知识解释下面三个实际案例：



(1) 试剂瓶盛装澄清石灰水一段时间后，内壁会附着一层水洗不掉的“白膜”，此时可加少量稀盐酸振荡

洗涤，请用一个化学方程式解释稀盐酸能洗去“白膜”的原因_____。

(2) 武汉市大多数家庭使用的燃气是天然气，天然气报警器安装在厨房燃气灶上方的墙面而非下方，原因是_____。

(3) 原煤燃烧会排放出两种气体_____和_____(填化学式)，导致酸雨的形成。

【答案】(1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(2) 天然气的主要成分为甲烷，甲烷密度比空气小

(3) ①. SO_2 ②. NO_2

【解析】

【小问1 详解】

澄清石灰水中的氢氧化钙能和二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀和水，则“白膜”为碳酸钙，碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，反应的化学方程式为： $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ 。

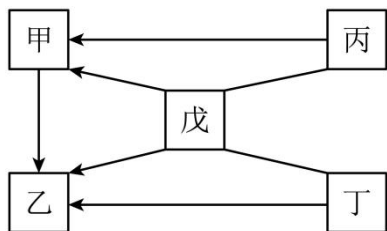
【小问2 详解】

天然气的主要成分为甲烷，甲烷密度比空气小，气体会向上飘，则天然气报警器应安装在厨房燃气灶上方的墙面而非下方。

【小问3 详解】

煤燃烧会生成二氧化硫、二氧化氮等，溶于水中会形成酸雨。

11. 甲、乙、丙、丁、戊都是初中化学中的常见物质，它们之间的部分转化与反应关系如图所示，其中甲物质的固体俗称干冰，丁是密度最小的一种气体。图中“→”表示两种物质的转化关系，“—”表示两种物质能够发生反应，部分反应物、生成物及反应条件已略去。



(1) 丁物质是由_____构成的(填“分子”“原子”或“离子”)。

(2) 甲物质在生产生活中的用途之一是_____。

(3) 若丙、戊均为单质，则丙与戊反应的现象为_____。

(4) 若戊为单质，丙是由三种元素组成的化合物，则反应丙→甲的化学方程式为_____。

(5) 若丙、戊均为氧化物，则下列有关说法正确的是_____(填字母序号)。

- A. 丙与戊的反应中体现了丙的还原性
- B. 戊→乙与丁→乙可以是同一个反应

C. 丙→甲的反应一定是化合反应

D. 除甲→乙外，其余转化一定都是氧化反应

【答案】(1) 分子 (2) 灭火

(3) 发出白光，放热，生成能使澄清石灰水变浑浊的气体

(4) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (5) ABD

【解析】

【分析】丁是密度最小的一种气体，丁是氢气，甲物质的固体俗称干冰，甲物质是二氧化碳。氢气具有可燃性和还原性，氢气燃烧生成水，氢气做还原剂，还原氧化物生成水和金属单质，故乙物质为水。

【小问 1 详解】

丁物质为氢气，常见气体都是由分子构成，故填：分子；

【小问 2 详解】

甲物质是二氧化碳，可以灭火、人工降雨等，故填：灭火；

【小问 3 详解】

若丙、戊均为单质，则戊为氧气，丙为碳，丙碳与戊氧气反应生成二氧化碳，现象是：发出白光，放热，生成能使澄清石灰水变浑浊的气体；

【小问 4 详解】

若戊为单质，则戊为氧气，丙是由三种元素组成的化合物，则丙是乙醇，则乙醇与氧气反应生成二氧化碳

和水，反应方程式为： $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ ；

【小问 5 详解】

A、若丙、戊均为氧化物，则戊可能为氧化铜，丙为一氧化碳，一氧化碳还原氧化铜，体现了一氧化碳的还原性，故正确；

B、戊可能为氧化铜，氢气还原氧化铜生成水，若戊→乙与丁→乙可以是同一个反应，故正确；

C、丙→甲的反应可能是一氧化碳还原金属氧化物，也可能是一氧化碳燃烧的化合反应，故错误；

D、除甲→乙外，丙一氧化碳到二氧化碳，可以是一氧化碳燃烧反应，也可能是一氧化碳还原金属氧化物；戊金属氧化物到二氧化碳，可以通过一氧化碳还原金属氧化物实现；戊金属氧化物到乙水，可以通过氢气还原氧化铜实现，丁氢气到乙水，可以是氢气燃烧，也可以是氢气还原金属氧化物，这些反应都是物质与氧之间的反应，都属于氧化反应，故 D 正确。故选 ABD。

12. 电石灯(如图一)是电力普及前最常用的照明工具之一，其剖面构造如图三所示。电石灯的原理是利用固体电石(CaC_2)与水反应生成氢氧化钙和可燃性的气体乙炔(C_2H_2)，乙炔通过导管从出气口喷出，再被点燃

就可以照明了。

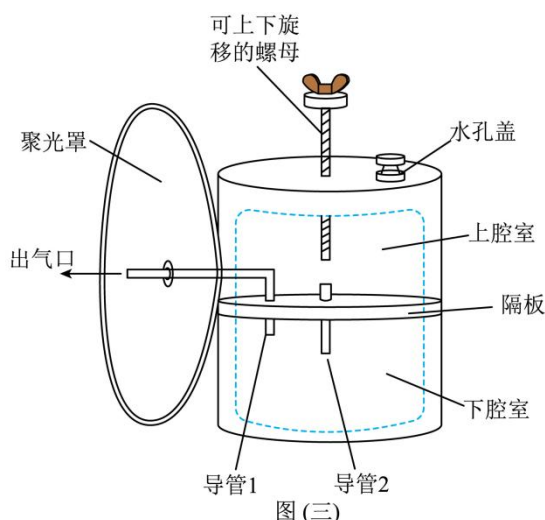


图(一)

电石灯使用说明

- 1、灯体中间是不透水的隔板，隔板将灯分为上、下两个腔室。
- 2、从水孔注水前先将螺母下旋至完全封堵导管2，需照明时再慢慢上旋螺母，逐渐开放导管2口部。
- 3、注意导管1与出气口是连通的，须经常清洁保持畅通……

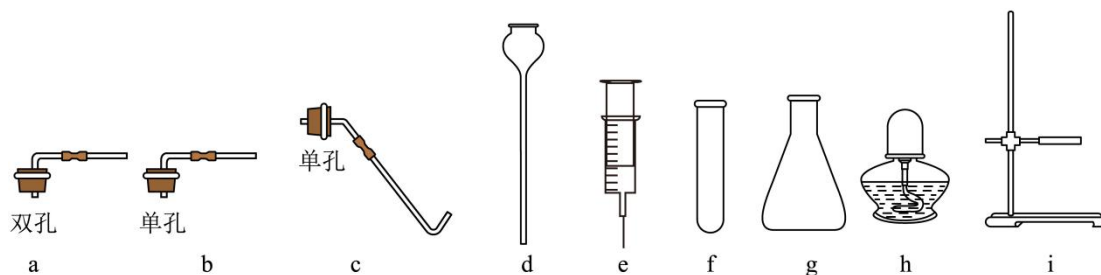
图(二)



图(三)

请回答下列问题：

- (1) 照明时，电石放在_____腔室中(填“上”或“下”)。
- (2) 电石与水反应的化学方程式为_____。
- (3) 如下图所示，在实验室提供的仪器中选择并组装一套模拟电石灯的装置，要求功能相仿，最佳组合方案是_____ (填标号)。



- (4) 下列与电石灯相关的说法正确的是_____ (填标号)。
 A. 电石应保存在湿润、阴凉处
 B. 乙炔气体可用排水集气法收集
 C. 19 世纪初矿工使用电石灯在井下照明是因为其没有安全隐患
 D. 实验室制取氧气和二氧化碳都可用与电石灯的结构相同的发生装置
 E. 当电石灯照明产生大量黑烟时，说明乙炔燃烧不充分，此时应将螺母旋转上移
- (5) 9.6g CaC_2 与足量水充分反应产生的乙炔(C_2H_2)在灯口点燃，若消耗 6.4g 氧气，生成了 2.7g H_2O 和 2.2g CO_2 ，则通过计算合理推测燃烧的产物除 H_2O 和 CO_2 外还有_____ (填化学式)。

【答案】(1) 下 (2) $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2 \uparrow$ (3) acg (4) BD

(5) C_3O_3

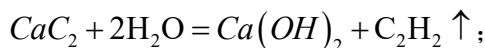
【解析】

【小问 1 详解】

根据电石灯的原理以及使用说明，照明时，电石放在下腔室中，需要照明时，慢慢上旋螺母，逐渐开发导管 2 口部，使水与电石接触发生反应生成氢氧化钙和可燃性的气体乙炔，乙炔通过导管从出气口喷出，再被点燃就可以照明了；

【小问 2 详解】

固体电石(CaC_2)与水反应生成氢氧化钙和可燃性的气体乙炔(C_2H_2)，化学方程式为：



【小问 3 详解】

在实验室提供的仪器中选择并组装一套模拟电石灯的装置，要求功能相仿，该反应为固液常温型，可以随时控制反应速率，最佳组合方案是 a、c、g；

【小问 4 详解】

A、电石会与水发生反应，所以电石应隔绝水，保存在干燥处，故 A 说法错误；

B、乙炔难溶于水，可用排水集气法收集，故 B 说法正确；

C、乙炔是一种易燃易爆的气体，所以使用电石灯在井下照明存在安全隐患，故 C 说法错误；

D、实验室制取氧气（过氧化氢和二氧化锰混合）和二氧化碳（石灰石或大理石与稀盐酸）都可用与电石灯的结构相同的发生装置，故 D 说法正确；

E、当电石灯照明产生大量黑烟时，说明乙炔燃烧不充分，此时应将螺母旋转下移，减少乙炔的量，故 E 说法错误；

故选：BD；

【小问 5 详解】

9.6g CaC_2 与足量水充分反应产生的乙炔(C_2H_2)在灯口点燃，根据碳元素守恒，则生成乙炔的质量为：

$$(9.6\text{g} \times \frac{12 \times 2}{40 + 12 \times 2} \times 100\%) \div (\frac{12 \times 2}{12 \times 2 + 1 \times 2} \times 100\%) = 3.9\text{g}, \text{若消耗 } 6.4\text{g 氧气, 生成了 } 2.7\text{g H}_2\text{O} \text{ 和 } 2.2\text{g CO}_2,$$

根据质量守恒定律，则另外一种产物的质量为 $3.9\text{g} + 6.4\text{g} - 2.7\text{g} - 2.2\text{g} = 5.4\text{g}$ ，3.9g 乙炔中氢元素的质量为

$$3.9\text{g} \times \frac{2}{26} \times 100\% = 0.3\text{g}, \text{ 3.9g 乙炔中碳元素的质量为 } 3.9\text{g} \times \frac{24}{26} \times 100\% = 3.6\text{g}, \text{ 2.7g 水中氢元素的质量}$$

$$\text{为 } 2.7\text{g} \times \frac{2}{18} \times 100\% = 0.3\text{g}, \text{ 2.2g 二氧化碳中碳元素的质量为 } 2.2\text{g} \times \frac{12}{44} \times 100\% = 0.6\text{g}, \text{ 2.7g 水中和 2.2g}$$

$$\text{二氧化碳中氧元素的质量为 } 2.7\text{g} \times \frac{16}{18} \times 100\% + 2.2\text{g} \times \frac{32}{44} \times 100\% = 4\text{g}, \text{ 根据元素守恒, 则另一种生成物}$$

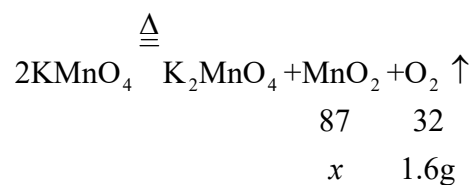
$$\text{中含有氧元素的质量为 } 6.4\text{g} - 4\text{g} = 2.4\text{g}, \text{ 含有碳元素的质量为 } 3.6\text{g} - 0.6\text{g} = 3.0\text{g}, \text{ 则有 } \frac{3.0\text{g}}{12} : \frac{2.4\text{g}}{16} = 5:3, \text{ 即为}$$

C_5O_3 。

13. 某兴趣小组的同学称取 31.6g 高锰酸钾固体制取氧气，加热一段时间后，冷却，测得剩余固体的质量为

30.0g。试计算：反应生成的二氧化锰质量为多少？(计算结果精确到 0.1g)

【答案】根据质量守恒定律，可知生成的氧气的质量为 $31.6\text{g}-30\text{g}=1.6\text{g}$ ，设生成的二氧化锰的质量为 x ，则



$$\frac{87}{32} = \frac{x}{1.6\text{g}}$$

解得 $x=4.35\text{g}$

答：反应生成的二氧化锰质量为 4.35g。

【解析】

【详解】见答案。